EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

L'urne de Pólya

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient a boules rouges et b boules noires. On tire une boule, on note sa couleur, et on la remet avec c boules supplémentaires de la même couleur. On note R_n : « la n-ième boule tirée est rouge ».

1. Calculer $P(R_1)$, $P(R_2)$ et $P(R_1 \cap R_2)$.
2. Montrer par récurrence sur n que, **pour tous** $a, b \geqslant 1$, $P(R_n) = \dfrac{a}{a+b}$.
3. Sachant que la deuxième boule est rouge, quelle est la probabilité que la première l'ait été ?